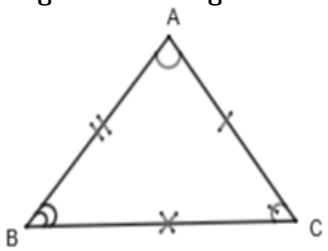
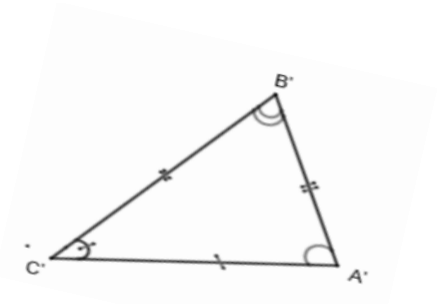
<u>មេរៀនទី១២</u>

ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ

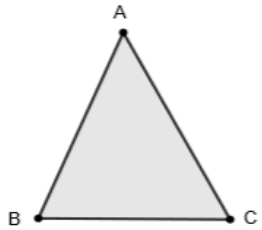
<u>និយមន័យ</u> : ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា លុះត្រាតែធាតុត្រូវគ្នាជាធាតុប៉ុនគ្នា។

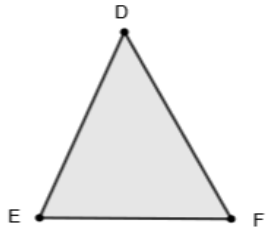
1. ចូរកធាតុត្រូវគ្នានៃត្រីកោណខាងក្រោម





2. គេមាន $\Delta ABC \cong DEF$ ហើយ $BC = (2x + 30)cm$ និង $EF = (5x - 90)cm$ ។ គណនា BC

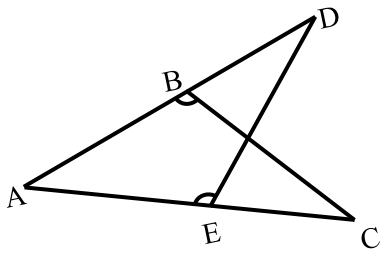




<u>ទ្រឹស្តីបទ</u> : ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាកាលណា វាមានជ្រុងមួយប៉ុនគ្នាជាប់និងមុំពីរប៉ុនរៀងគ្នា។

សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$< A = A'$ $AB = A'B'$ $< B = < B'$	$\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$	$AC = A'C'$ $BC = B'C'$ $< C = < C'$

3. គេឲ្យអង្កត់ AB និងអង្កត់ CD ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំនុច E ដែល $EA = EB$ និងអង្កត់ AD ស្របនិងអង្កត់ CB ។
   ក. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ AED និង BEC
   ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $ED = EC$ ។
4. រូបដែលឲ្យខាងក្រោមនេះមាន $< ABC = < AED$ និង $BC = DE$ ។
   បង្ហាញថា $\Delta ABC \cong \Delta AED$ និង $AB = AE$ ។



ទ្រឹស្តីបទ : ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាកាលណាវាមានមុំមួយប៉ុនគ្នាអមដោយជ្រុងពីរប៉ុនរៀងគ្នា ។ (ជ. ម .ជ)

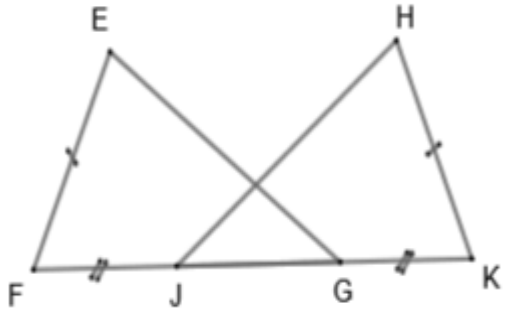
សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$AB = A'B'$ $< A = < A'$ $AC = A'C'$	$\Delta ABC \cong A'B'C'$ តាមលក្ខខណ្ឌ (ជ.ម.ជ)	$< B = < B'$ $BC = B'C'$ $< C = < C'$

5. គូស $< XOY$ មួយនិងកន្លះបន្ទាត់ OZ ពុះនៃមុំនេះ។ នៅលើកន្លះបន្ទាត់ OX និង OY គេដៅចំនុច A និង B រៀងគ្នាដែល $OA = OB$។ នៅលើកន្លះបន្ទាត់ OZ គេដៅចំនុច M មួយ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ OMA និង OMB រួចទាញវិបាក។
6. គុស ΔAOB មួយ។ A' ជាចំនុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង O និង B'ជាចំនុចឆ្លុះនៃ B ធៀបនឹង O។
   ស្រាយបំភ្លឺថា $\Delta 0AB \cong \Delta 0A'B'$

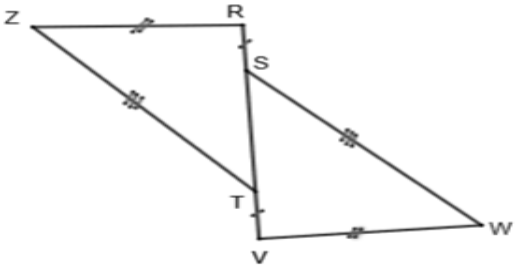
<u>ទ្រឹស្តីបទ</u> : ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នាកាលណាវាមានជ្រុងទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា។

សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$AB = A'B'$ $AC = A'C'$ $BC = B'C'$	$\Delta ABC \cong A'B'C'$ តាមលក្ខខណ្ឌ (ជ.ជ.ជ)	$< A = < A'$ $< B =< B'$ $< C = < C'$

7. ក្នុងរូបដែលឲ្យខាងក្រោមនេះគឺ $EF = HK$, $FJ = GK$ និង $EG = HG$ ។ បង្ហាញថា $\Delta EFG \cong \Delta HKJ$



8. ក្នុងរូបដែលឲ្យខាងក្រោមនេះ។ $RZ = VW$, $TZ = SW$ និង $RS = TV$ ។ ចូរប្រៀបធៀប ΔRZT និង ΔVWS



<u>ទ្រឹស្តីបទ</u> : ត្រីកោណកែងពីរប៉ុនគ្នា កាលណាវាមានអ៊ីប៉ូតេនុសប៉ុនគ្នានិងមុំស្រួចមួយប៉ុនគ្នា។ (**អ.ម**)

<u>ទ្រឹស្តីបទ</u> : ត្រីកោណកែងពីរប៉ុនគ្នា កាលណាវាមានអ៊ីប៉ូតេនុសប៉ុនគ្នានិងជ្រុងនៃមុំកែងមួយប៉ុនគ្នា។ (**អ.ជ**)

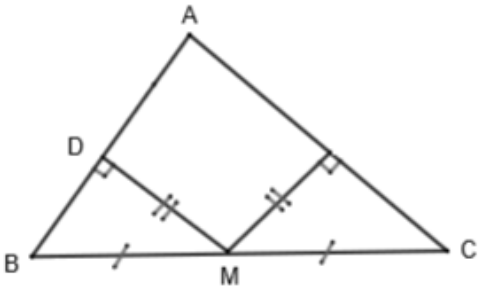
9. គេឲ្យ M ជាចំនុចមួយស្ថិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $< XOY$ ។ តាមចំនុច M គេគុសបបន្ទាត់កែងនិង OX ត្រង់ A និង OY ត្រង់ B។ ចូរប្រៀបធៀប ΔOMA និង ΔOMB។

10. ABC ជាត្រីកោណសមបាតត្រង់កំពូល A ។ កំពស់គុសចេញពីកំពូល B និង C កាត់ជ្រុង AC និង AB ត្រង់ D និង E រៀងគ្នា។ បង្ហាញថា $BD = CE$ និង $BE = CD$។

11. កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $< B$ និង $< C$ ក្នុងត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំនុច I។ តាម I គេគូសបន្ទាត់កែងនឹងជ្រុង AB ,BC និង AC ត្រង់ D ,E និង F រៀងគ្នា។ បង្ហាញថា $ID = IE = IF$

<u>ទ្រឹស្តីបទ</u> : មេដ្យាទ័រជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំនុចតែមួយដែលបិតនៅស្មើចំងាយពីកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។

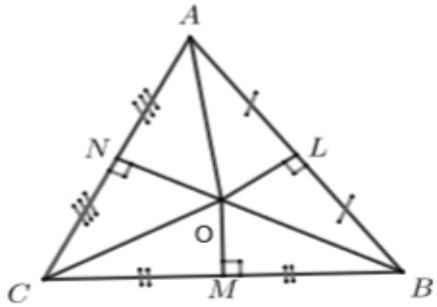
12. ABC ជាត្រីកោណមួយ និង M ជាចំនុចកណ្តាលនៃជ្រុង BC។ តាម Mគេគូសបន្ទាត់កែងទៅនិងជ្រុង AB និង AC ត្រង់ D និង E រៀងគ្នា។ បង្ហាញថាបើ $MD = ME$ នោះ $\angle B = \angle C$។



13. មេដ្យាទ័រនៃជ្រុង AB និង BC នៃត្រីកោណ ABC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O។

ក. បង្ហាញថា $OA = OB = OC$

ខ. បើ N ជាចំនុចកណ្តាលនៃ AC បង្ហាញថា ON កែង AC



<u>ទ្រឹស្តីបទ</u> : ផលបូកជ្រុងពីរនៃត្រីកោណមួយធំជាងជ្រុងមួយទៀត។

15. តើរង្វាស់ជ្រុងដែលឲ្យក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោមនេះអាចគូសបានត្រីកោណមួយដែឬទេ? ព្រោះអ្វី?

    ក. $12, 11, 17$

    ខ. $1, 2, 3$

    គ. $4.7, 9, 4.1$

16. គ្រូម្នាក់បានឲ្យឈើ បួនកំណាត់ទៅសុខាដើម្បីបង្កើតត្រីកោណមួយដើម្បីធ្វើជាគ្រោងស៊ុមព័ទ្ធសួនផ្កាមួយកន្លែងៗប្រវែងនៃកំណាត់ឈើមាន $2cm$, $4.5cm$, $5.8cm$, និង $10.2cm$ ។ តើសុខាអាចបង្កើតបានត្រីកោណខុសៗគ្នាបានប៉ុន្មាន?

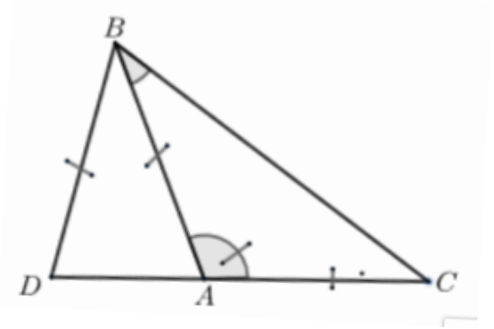
ទ្រឹស្តីបទ : <u>ក្នុងត្រីកោណមួយ</u>៖

- បើជ្រុងពីរមិនប៉ុនគ្នាមុំដែលឈមនិងជ្រុងទាំងពីរក៏មិនប៉ុនគ្នាដែរ ហើយមុំដែលឈមនិងជ្រុងធំជាង ជាមុំធំជាង ។
- បើមុំពីរមិនប៉ុនគ្នាជ្រុងដែលឈមនិងមុំទាំងពីរក៏មិនប៉ុនគ្នាដែរ ហើយជ្រុងដែលឈមនិងមុំធំជាងជាជ្រុងធំជាង។

17. ក្នុង ΔABC មាន $< A = 6x + 4°$, $< B = 7x + 12°$, $< C = 6x - 7°$។

    ចូរៀបជ្រុងនៃត្រីកោណ ABC តាមលំដាប់ពីធំទៅតូច។

18. ក្នុងរូបខាងក្រោមគេឲ្យ $AB = AC = BD$ និង$\angle ABC < \angle BAC$ ។ បង្ហាញថា $BD < BC$



<u>ជាទូទៅ</u> : អង្កត់ទ្រេតពីរប៉ុនគ្នាមានគំលាតស្មើគ្នាច្រាសមកវិញ បើអង្កត់ទ្រេតទាំងពីរមានគំលាតស្មើគ្នាជាអង្កត់ទ្រេតប៉ុនគ្នា។

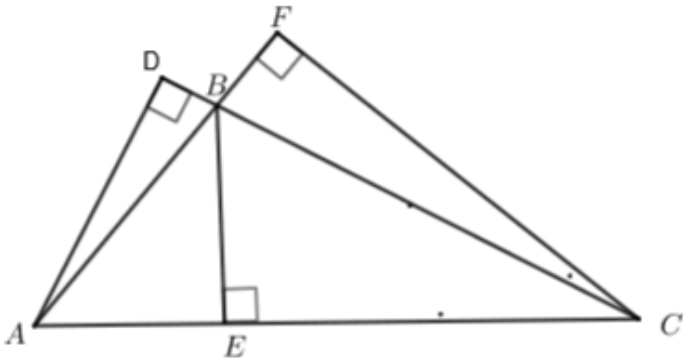
- រវាងអង្កត់ទ្រេតពីរ អង្កត់ទ្រេតមានគំលាតធំជាអង្កត់ទ្រេតធំ។
- រវាងអង្កត់ទ្រេតពីរ អង្កត់ទ្រេតធំ ជាអង្កត់ទ្រេតដែលមានគំលាតធំ។

19. គេឲ្យ ABC ជាត្រីកោណមួយដែល $AB < AC$ ។ នៅក្នុងត្រីកោណនេះគេគូសកម្ពស់ AH និងមេដ្យាន AO។

ប្រៀបធៀប AH , OA , និង AC។

20. គេឲ្យអង្កត់AB , BE និង CF ជាកម្ពស់នៃ ΔABC។

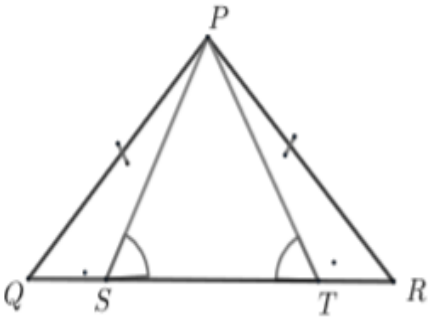
បង្ហាញថា $AB + BC + AC > AD + BE = CF$



21. ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ គេឲ្យ

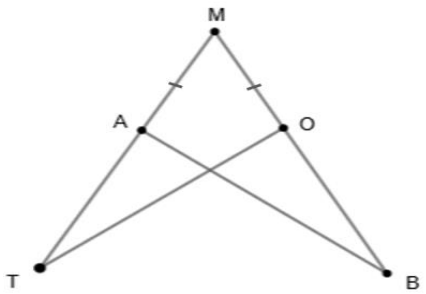
$PQ = PR$ និង $\angle PST = \angle PTS$

ប្រៀបធៀប ΔPQS និង ΔPRT



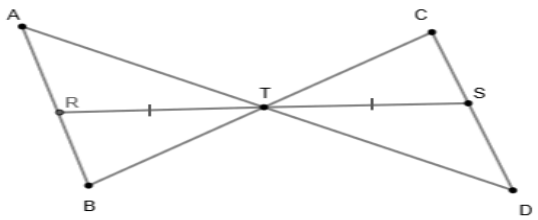
22. គេឲ្យ $MT = MB$ និង $MA = MO$

បង្ហាញថា $\Delta MTO \cong \Delta MBA$



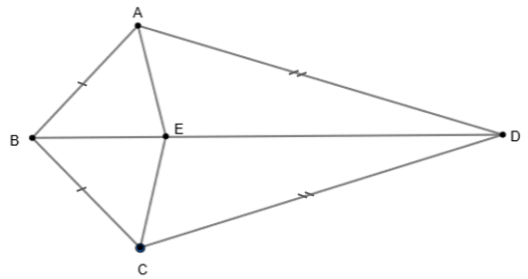
23. គេឲ្យ $AB \parallel CD$និង $TR = TS$

បង្ហាញថា$\Delta ABT \cong \Delta DC$

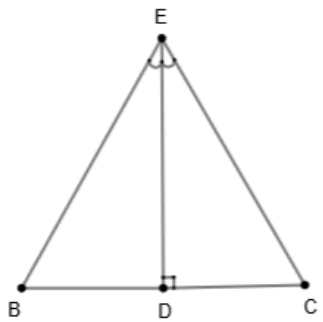


24. គេឲ្យ $AB = BC$ និង $AD = CD$

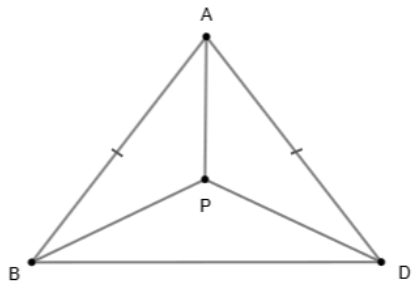
ប្រៀបធៀបΔAED និង ΔCED



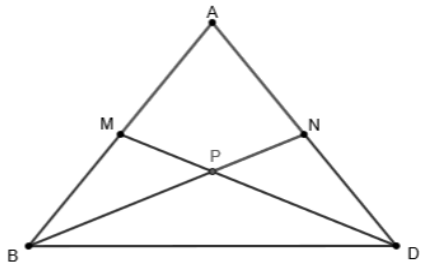
25. គេឲ្យ$\angle BAD = \angle CAD$ និង $AD \perp BC$។បង្ហាញថា $\Delta ABD \cong \Delta ACD$ និង $AB = AC$។



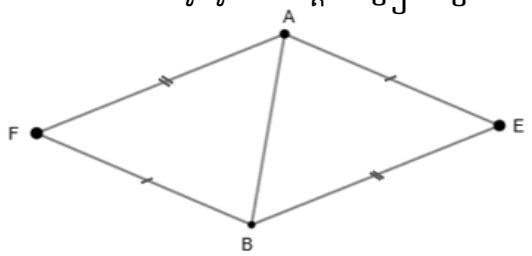
26. គេឲ្យ Pជាចំណុចមួយបិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ$\angle A$
របស់ត្រីកោណសមបាត ABC។ស្រាយបំភ្លឺថា$PB = PC$។



27. ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។ M និង N ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AB និង AC រៀងគ្នាហើយ p ជាចំនុចប្រសព្វនៃ BN និង CM ។បង្ហាញថា ΔPBCជាត្រីកោណសមបាត

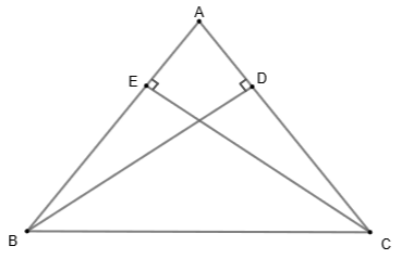


28. គេឲ្យ $AB = CD$ និង $AC = BD$ ដូចរូបខាងស្តាំ។ ប្រៀបធៀប ΔABC និង ΔBDC



29. ABC ជាត្រីកោណមួយ។ កម្ពស់គូសចេញពីកំពូល B និង C កាត់ជ្រុងឈមត្រង់ D និង E រៀងគ្នា។

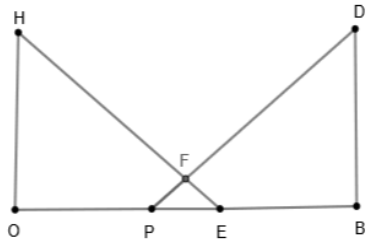
បង្ហាញថា បើ $BD = CE$ នោះ $\angle ABC = \angle ACB$



30. គេឲ្យ $HO \perp OB$; $DB \perp OB$; $OP = BE$; $HO = DB$ បង្ហាញថា

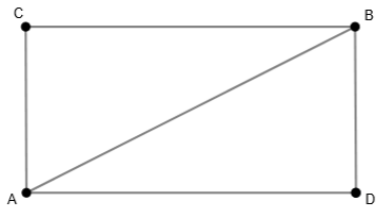
ក. $\Delta HOE \cong \Delta DBP$

ខ. ΔFPE ជាត្រីកោណសមបាត

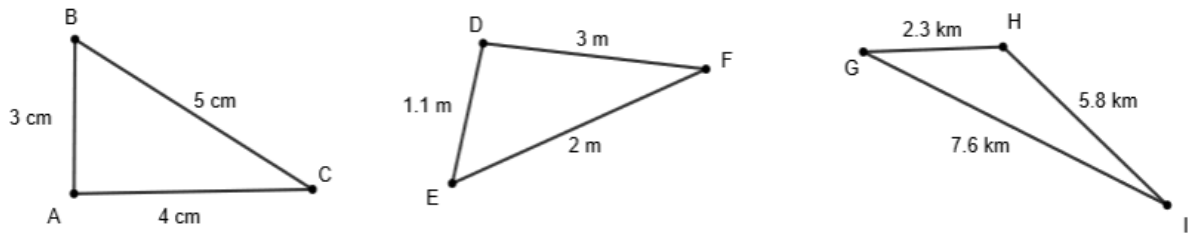


31. ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ គេឲ្យ $AC = BD$ និង $\angle C = \angle D = 90^0$។

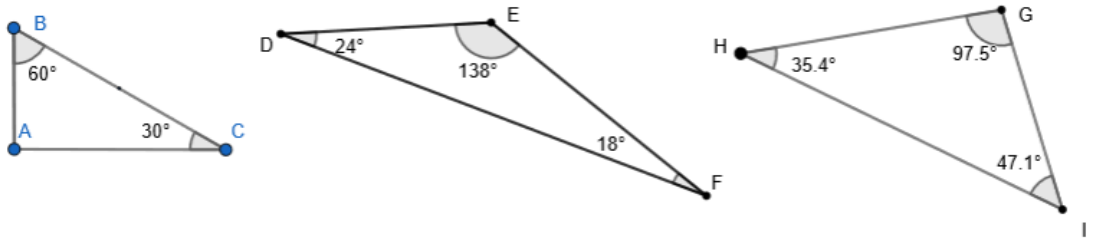
បង្ហាញថា $BC = AD$ និង $BC // AD$



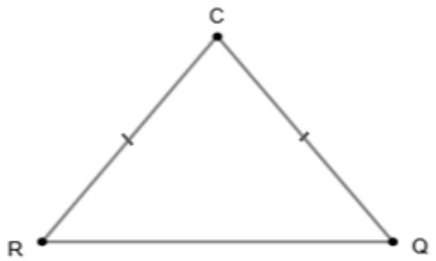
32. ចំពោះត្រីកោណនីមួយៗខាងក្រោម សរសេរមុំតាមលំដាប់ពីតូចទៅធំ



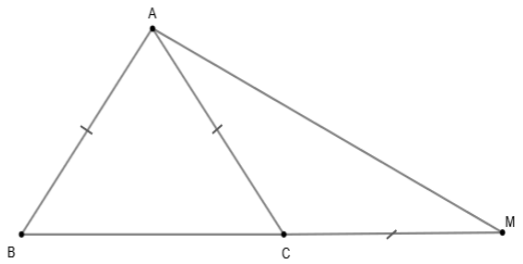
33. ចំពោះត្រីកោណនីមួយៗខាងក្រោម សរសេរជ្រុងតាមលំដាប់ពីវែងទៅខ្លី



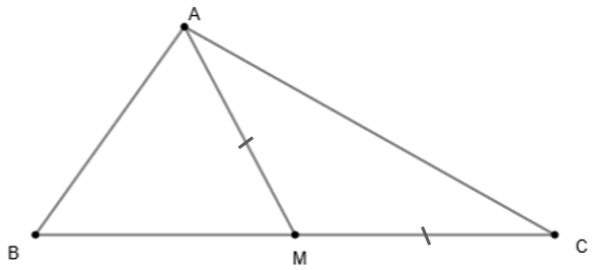
34. PQR ជាត្រីកោណមួយដែល $QR > QP$ និង $QR = PQ$ ។បង្ហាញថា$\angle P > \angle Q$



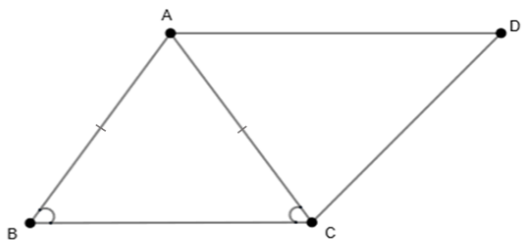
35. ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។គេបន្លាយជ្រុង BC ឲ្យបាន $CD = AC$ ។បង្ហាញថា $\angle ACD > \angle CAD$



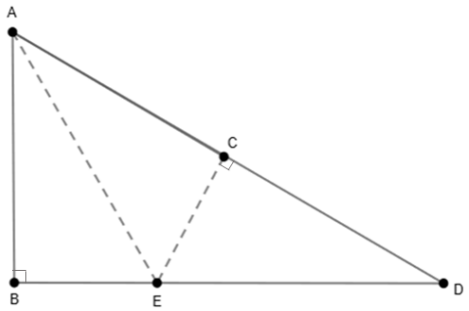
36. ABC ជាត្រីកោណមួយនិង AM ជាមេដ្យានដែល $\angle AMB < \angle AMC$ បង្ហាញថា $\angle B > \angle C$



37. ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ។បន្ទាត់គូសចេញពីចំណុច A ស្របនឹងជ្រុង BC កាត់បន្ទាត់គូសចេញពី C ត្រង់ D ដូចរូប។បង្ហាញថា $AD + AB > CD$



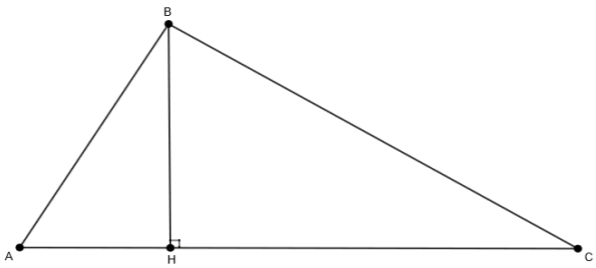
38. ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A។ កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle B$ កាត់ជ្រុង AC ត្រង់ D។ H ជាចំណោលកែងនៃ D លើបន្ទាត់ BC។ បង្ហាញថា $AD < CD$



39. ABC ជាត្រីកោណមួយមានកម្ពស់ AH

ក. ស្រាយបំភ្លឺថា $AH < \frac{AB+AC}{2}$

ខ. ស្រាយបំភ្លឺថាផលបូកកម្ពស់ទាំងបីនៃ ΔABC ខ្ពស់ជាងប្រវែងបរិមាត្ររបស់វា។



40. ABC ជាត្រីកោណមួយដែល $AB = 3$ និង $AC = 4$។ ប្រើវិសមភាពត្រីកោណ បង្ហាញ $1 < BC < 7$។

41. ABC ជាត្រីកោណមួយនិង M ជាចំនុចកណ្តាលនៃជ្រុង BC ។ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹងចំណុច M។

ក. ប្រៀបធៀប ΔABM និង ΔDCM

ខ. ស្រាយបំភ្លឺថា $\frac{AB-AC}{2} < AM < \frac{AC+AB}{2}$

42. ក្នុងត្រីកោណ ABC កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle B$ និង $\angle C$ ប្រសព្វគ្នាត្រង់ I។ តាម I គេគូសបន្ទាត់មួយស្របនិង BC ហើយកាត់តាម AB ត្រង់ D និង AC ត្រង់ E។ ស្រាយបំភ្លឺថា $DE = BD + CE$

43. ក្នុងត្រីកោណ ABC កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle A$ ប្រសព្ធ BC ត្រង់ចំណុច D ។

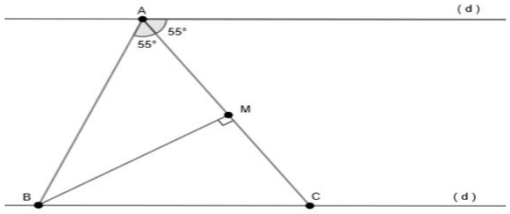
បន្ទាត់មួយដែលគូសចេញពី C ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ AD កាត់បន្ទាត់ BA ត្រង់ E ។

បង្ហាញថា $AF = AC$

44. ក្នុងរូបខាងក្រោមបន្ទាត់ d និង d' ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា។

ក. គណនារង្វាស់នៃ $\angle ABM$ និង $\angle MBC$

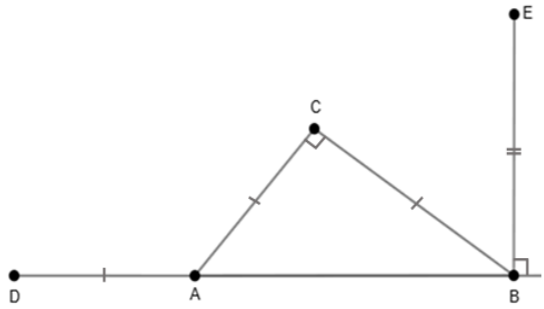
ខ. បង្ហាញថា M ឋិតនៅស្មើចម្ងាយពីបន្ទាត់ d , d' និង AB។



45. គេដឹងថា $\angle BAC = 90^0$; $\angle \mathrm{ABC} = 60^0$; $\angle BCE = 90^0$ ។ម្យ៉ាងទៀត $\angle BDA = \angle DAB$ និង $\angle CAE = \angle CEA$។

ក. គណនា $\angle BCA$; $\angle ACE$; $\angle CAE$; $\angle DBA$; និង $\angle BAD$

ខ. ស្រាយបំភ្លឺថា D , A , E រត់ត្រង់ជួរគ្នា។



46. ABC ជាត្រីកោណមួយ។ កន្លះបន្ទាត់ពុះនៃ $\angle B$ និង $\angle C$ កាត់បន្ទាត់ដែលគូសចេញពី A ស្របនឹងបន្ទាត់ BC ត្រង់ D និង E រៀងគ្នា។ ស្រាយបំភ្លឺថា

ក. ΔAEC និង ΔABD ជាត្រីកោណសមបាត។

ខ. $DE = AB + AC$